TripBuddy

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: "TripBuddy" sistema skirta bendram kelionių su draugais organizavimui vienoje vietoje, ji padės naudotojams planuoti kelionę, valdyti jos biudžetą bei sekti bendras išlaidas.

Problema ir dabartinis procesas: Naudotojai organizavimui bei išlaidų sekimui naudoja įvairiausias atskiras programas, tačiau informacija pasisklaido per skirtingas platformas ir dėl to kyla nesusipratimų dėl įvairiausių kelionės planavimo etapų, ypač naudotojams sunku suderinti bendrą laiką ir kiek visi nori išleisti pinigų kelionėje.

Nauda: Naudotojai sutaupys laiko, nes pagrindinė kelionės organizavimo informacija bus pasiekiama vienoje vietoje. Sistema leis planuoti bendrą biudžetą, registruoti išlaidas ir automatiškai apskaičiuoti, kiek kiekvienas grupės narys turi sumokėti ar grąžinti kitiems keliautojams. Taip pat bus galima vienoje vietoje sudaryti ir peržiūrėti kelionės planą.

Naudotojai: Draugų grupėje keliaujantys asmenys. Jie galės kurti ir valdyti keliones, planuoti kelionės biudžetą, dalytis bendromis išlaidomis bei sudaryti kelionės planą.

Prielaidos: Priimama, jog draugų grupės keliones planuoja keli žmonės kartu, todėl jiems svarbu kad vienoje vietoje galėtų matyti visa kelionės informacija, sekti išlaidas ir planuojamas veiklas. Taip pat sudaroma prielaida, kad naudotojai suteiks teisingą informaciją apie kelionės išlaidas, biudžetą ir kelionės datas, o visi grupės nariai turės prieigą prie sistemos.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Kelionės kūrimas ir valdymas	Naudotojas galės sukurti kelionę, valdyti ją, pvz. nurodyti jos pavadinimą, kryptį ir datas, bei pridėti arba pašalinti grupės narius	Pagalbinė funkcija
Biudžeto ir išlaidų valdymas	Naudotojas turės galimybę nustatyti bendrą biudžetą, pridėti išlaidas ir nurodyti, kas už jas sumokėjo.	Pagalbinė funkcija
Skolų apskaičiavimas	Sistema pagal įvestas išlaidas automatiškai apskaičiuos, kiekvieno grupės nario skolas	Pagrindinis modulis
Veiklų planavimas	Naudotojas galės pridėti planuojamas veiklas ar lankytinas vietas ir jas priskirti konkrečioms dienoms	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: Kelionės bilietų, viešbučių ar kitų paslaugų rezervavimas, atsiskaitymų vykdymas, integracija su bankais ir automatinis realių kelionės kainų gavimas iš atskirų sistemų.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Skolų apskaičiavimo modulis. Modulis apskaičiuoja, kiek kiekvienas kelionės narys turi sumokėti arba grąžinti kitiems grupės nariams pagal įvestas bendras išlaidas.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Sistema apskaičiuoja kiekvienam naudotojui tenkančia išlaidų dalį, palygina su jau sumokėta suma ir nustato esamas skolas.

Įvestis: Kelionės nariai, išlaidų suma, išlaidas apmokėjęs dalyvis ir kiti išlaidoję dalyvaujantys asmenys. Pvz., Ugnius, Saulius, Karolis dalijasi 300 € pramogos išlaidomis, kurias visus apmokėjo Ugnius.

Išvestis: Sistema apskaičiuoja, jog kiekvienam grupės nariui tenka po 100 €. Kadangi Ugnius jau sumokėjo visus 300 €, Saulius ir Karolis turi grąžinti Ugniui po 100 €.

Veikimo eiga: Naudotojas įveda kelionės dalyvius bei išlaidas, tada sistema nustato išlaidoję dalyvaujančius asmenis, algoritmas apskaičiuoja kiekvienam grupės nariui tenkančią sumą, palygina ją su faktiškai sumokėta suma, apskaičiuoja skolas ir pateikia, kas kam ir kiek turi grąžinti.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Apskaičiuoti, kiek išlaidų tenka kiekvienam grupės nariui.
2. Palyginti, kiek kiekvienas dalyvis faktiškai sumokėjo su jam tenkančia suma.
3. Pagal apskaičiuotus skirtumus nustatyti skolininkus bei gavėjus ir apskaičiuoti optimalų tarpusavio atsiskaitymų sąrašą.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Naudotojas į sistemą įveda 3 grupės narius: Ugnių, Saulių ir Karolį. Bendrą išlaidų sumą yra 300 €. Ugnius sumokėjo 200 €, Saulius 100 €, o Karolis 0€. Kiekvienam grupės nariui tenka po 100 €	Naudotojas suveda visą reikalingą informacija skolų apskaičiavimui.	Sistema automatiškai apskaičiuoja, jog Ugnius sumokėjo 100 € daugiau, nei jam tenka, o Karolis 100 € mažiau. Karolis turi grąžinti 100 € Ugniui. Saulius jau savo dalį yra sumokėjęs.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Kelionėje dalyvauja Ugnius, Saulius ir Karolis. Ugnius apmoka 100 € išlaidą, kuri lygiomis dalimis tenka visiems 3 grupės nariams. Kadangi 100 € nesidalina tiksliai į centus sistema turi pritaikyti apvalinimo taisyklę.	Naudotojas įveda 100 € išlaidą, nurodo apmokėtoją (Ugnių) ir paleidžia skolų apskaičiavimą.	Sistema apvalina centus taip, kad bendra dalių suma atitiktų tiksliai 100.00 € (pvz., Ugniui tenka 33.34 €), Sauliui 33,33 €, Karoliui 33,33 €. Apskaičiuojama, kad Saulius ir Karolis turi grąžinti Ugniui po 33.33 €.
Klaida arba neįmanomas rezultatas	Bendra įvedamos išlaidos suma yra 300 €. Naudotojas rankiniu būdu paskirsto išlaidos dalis nariams: Ugniui tenka 100 €, Sauliui 100 €, Karoliui 150 €. Bendra dalių suma yra 350 €.	Naudotojas bando išsaugoti išlaidą ir paleisti skolų apskaičiavimą.	Sistema neatlieka skolų apskaičiavimo ir pateikia klaidos pranešimą, nariams priskirtų išlaidų dalių suma neatitinka bendros išlaidų sumos.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma.

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Skaičiavimo tikslumas.

Kodėl svarbus šiai sistemai: Skaičiavimo tikslumas yra labai svarbus kokybės atributas, kadangi naudotojai tikisi jog skaičiavimai vyksta be klaidų ir net nedidelė apskaičiavimo klaida gali lemti neteisingą atsiskaitymą tarp grupės narių.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Į sistemą įvedamos kelios kelionės išlaidos, kurias apmoka skirtingi grupės nariai. Bus tikrinama įvairūs dalyvių skaičiai ir skirtingos išlaidų sumos, įskaitant atvejus kai išlaidos padalijamos nevienodai.

Sėkmės kriterijus: Sistema taisyklingai apskaičiuoja kiekvieno naudotojo išlaidas ir tarpusavio skolas, o piniginės reikšmės turi būti apskaičiuojamos 0,01€ tikslumu.

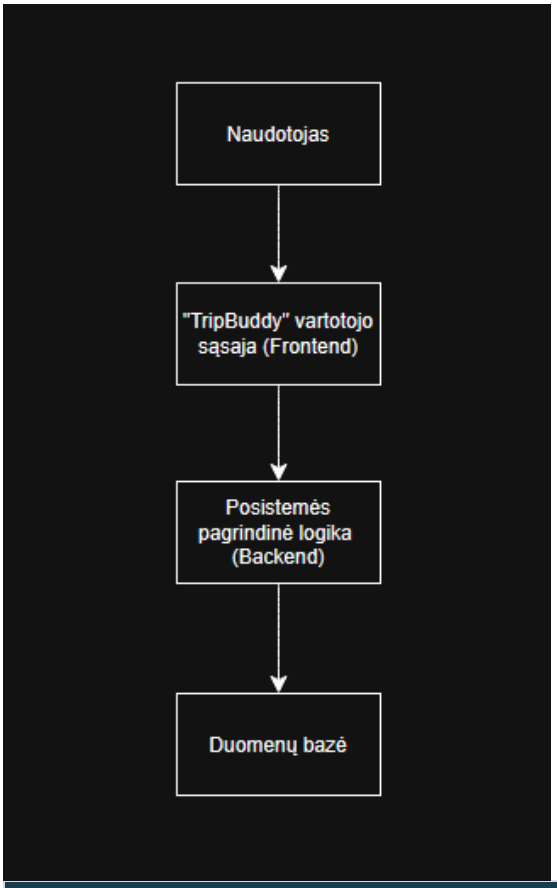
Numatytas projektavimo sprendimas: Skaičiavimai bus atliekami naudojant piniginėms reikšmėms tinkamą skaičiavimo būdą ir prieš atliekant skaičiavimus sistema patikrins, ar įvestų išlaidų duomenys yra tinkami.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Bus sudaryti automatiniai testai su iš anksto apskaičiuotais laukiamais rezultatais. Taip pat bus tikrinami ribiniai atvejai kai išlaidos tarp naudotojų padalijamos ne vienodai ir reikia atlikti apvalinimus.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Sistemai reikės papildomai apdoroti apvalinimo atvejus ir tikrinti įvestų duomenų teisingumą, todėl skaičiavimo logika ir testavimas bus sudėtingesni.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojas	Naudojasi sistema, įveda reikalingus duomenys, kuria keliones, prideda arba pašalina grupės narius bei įveda kelionės išlaidas ir veiklas.
Vartotojo sąsaja	Pateikia naudotojui kelionių, biudžeto, išlaidų ir skolų ir suplanuotų veiklų informacija bei leidžia įvesti ir keisti duomenis.
Posistemė	Apdoroja naudotojo įvestus duomenis, valdo kelionių ir išlaidų informaciją, apskaičiuoja grupės narių tarpusavio skolas ir atlieka reikalingus apvalinimo veiksmus.
Duomenų bazė	Saugo naudotojų paskyrų, kelionių, grupės narių, išlaidų, skolų ir suplanuotų veiklų duomenis.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Šiam projektui planuoju kurti internetinę sistemą, kurios vartotojo sąsaja bus kuriama naudojant „React“ karkasą, o posistemės daliai ir pagrindinei sistemos logikai bus naudojama „Java“ programavimo kalba su „Spring Boot“ karkasu. Duomenims saugoti planuoju naudoti „PostgreSQL“ duomenų bazę. „Java“ pasirinkau todėl, kad jau turiu patirties su šia programavimo kalba, noriu gilinti savo žinias ir tobulinti programavimo įgūdžius. „Spring Boot“ leis patogiau kurti posistemės dalį, apdoroti užklausas iš vartotojo sąsajos ir sąveikauti su duomenų baze, o „React“ bus naudojamas interaktyviai vartotojo sąsajai kurti.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
„ChatGPT“ – gramatikos ir formuluočių taisymas	Panaudojau pasiūlymus sakinių gramatikai, aiškumui ir sklandumui pagerinti.	Pakeičiau formuluotes kad skambėtų aiškiau arba kurios neatitiko mano norimo stiliaus.	Perskaičiau galutinį tekstą ir patikrinau, ar jis išlaiko pradinę norimą mintį.

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI planuoju naudoti kaip pagalbinę priemonę programuojant sistemą, pvz., ieškant galimų techninių sprendimų, aiškinantis klaidas, kuriant testų idėjas.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: Kadangi kyla rizika gauti logiškai klaidingą ar neoptimalų sprendimą, AI pasiūlymus ir generuotą kodą peržiūrėsiu pats, patikrinsiu jo veikimą su testiniais duomenimis ir lyginsiu gautus rezultatus su numatytu sistemos elgesiu. Taip pat patikrinsiu, ar kodas teisingas, pasinaudojant papildoma dokumentacija.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne.

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Duomenų bazės struktūros sukūrimas.	Sukurta duomenų bazė su pagrindinėmis lentelėmis naudotojų, kelionių, grupės narių ir išlaidų duomenims saugoti.	Pirmiausia bus suprojektuota ir sukurta duomenų bazės struktūra.
Vartotojo sąsajos sukūrimas	Sukurti pagrindiniai sistemos langai ir formos, leidžiantys naudotojui kurti keliones, įvesti išlaidas ir peržiūrėti informaciją apie skolas.	Bus paruošti pagrindiniai sistemos langai, navigacija tarp jų ir duomenų įvedimo bei rezultatų peržiūros formos.
Pagrindinio modulio sukūrimas	Sukurtas skolų apskaičiavimo modulis, apskaičiuojantis kiekvienam grupės nariui tenkančią išlaidų dalį ir tarpusavio skolas.	Bus įgyvendintas skolų apskaičiavimas pagal nustatytas taisykles ir patikrinti skirtingi išlaidų paskirstymo atvejai,
Pagalbinių funkcijų sukūrimas	Sukurtos kelionių valdymo, biudžeto ir veiklų planavimo funkcijos.	Bus įgyvendintos funkcijos reikalingos kelionės informacijai, biudžetui ir suplanuotoms veikloms valdyti.
Sistemos integravimas ir testavimas	Sujungta vartotojo sąsaja, Java „Spring Boot“ posistemė ir duomenų bazė. Parengtas veikiantis prototipas ir atlikti pagrindinio modulio bei vartotojo sąsajos testai.	Sukurtos sistemos dalys bus sujungtos, paruošti testiniai duomenys ir patikrinti pagrindinio modulio bei vartotojo sąsajos veikimo scenarijai.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Norėčiau, jog sistema teisingai apskaičiuotų grupės narių skolas pagal įvestas kelionės išlaidas. Duomenyse pateikčiau tris grupės – Ugnių, Saulių ir Karolį – bei 300 € bendrą išlaidų sumą, kurią visą apmokėjo Ugnius. Tikimasi, kad sistema apskaičiuos, jog kiekvienam grupės nariui tenka po 100 €, todėl Saulius ir Karolis turi grąžinti Ugniui po 100 €.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Projekto apimtis gali būti per didelė ir gali neužtekti laiko visoms numatytoms funkcijoms įgyvendinti..	Prioritetą skirsiu pagrindiniam skolų apskaičiavimo moduliui, o pagalbinės funkcijas įgyvendinsiu vėliau. Taip pat bus aiškiai apibrėžta, kokios funkcijos nepatenka į projekto apimtį.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Gali kilti sunkumų teisingai apskaičiuojant tarpusavio skolas, kai yra keli grupės nariai, skirtingos išlaidų sumos arba reikia atlikti apvalinimą.	Skolų apskaičiavimo taisykles apibrėšiu prieš programuodamas ir išbandysiu jas su skirtingais testiniais scenarijais, įskaitant įprastus ir ribinius atvejus.

Šaltiniai, jei naudojote

Nenaudojau.